

Corrigé de la série 2 d'exercices de physique – chimie (2APIC)

Exercice 1 : Vrai ou Faux

1. La vapeur d'eau est un réactif dans la combustion du carbone. → Non
 2. L'eau est un produit de la combustion du butane. → Oui
 3. Le dioxygène est un comburant. → Oui
 4. L'eau de chaux montre l'existence du dioxyde de carbone. → Oui
 5. Au cours de la combustion incomplète de butane se produisent 4 corps différents. → Oui
 6. La combustion de l'alcool dans l'air est une transformation physique. → Non
 7. Lors d'une réaction chimique, les atomes disparaissent complètement. → Non
-

Exercice 2 : Remplissage des vides

1. Quand la virole est **ouverte**, il y a assez de dioxygène, le butane brûle avec une **flamme bleue** non éclairante. On dit que la combustion est complète.
 2. Le **monoxyde de carbone** est un gaz toxique, incolore.
 3. Le bilan de la combustion du **carbone** dans le dioxygène est : $C + O_2 \rightarrow CO_2$.
 4. Le gaz qui trouble l'eau de chaux est le **dioxyde de carbone**.
 5. Une transformation chimique s'accompagne de la disparition des **réactifs** et de l'apparition de **produits**.
 6. Le bilan de la combustion complète de l'alcool est : $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$.
-

Exercice 3 : Relier les flèches

1. Vapeur d'eau → Elle se condense en fines gouttelettes d'eau sur une paroi froide.
 2. Gaz de dioxyde de carbone → Il trouble l'eau de chaux.
 3. Gaz de dioxygène → Il est nécessaire à la combustion.
-

Exercice 4 : Combustion du soufre

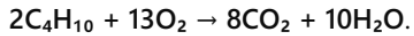
1. Combustible : Soufre (S)
Comburant : Dioxygène (O_2)
Produit : Dioxyde de soufre (SO_2)
2. Bilan de la réaction :
 $S + O_2 \rightarrow SO_2$

Exercice 5 : Combustion du butane

1. Types de combustion :

- Bec Bunsen 1 : Combustion **incomplète** (flamme jaune). Le dépôt noir est du **carbone (suie)**.
- Bec Bunsen 2 : Combustion **complète** (flamme bleue).

2. Bilan chimique (bec bunsen 2) :



3. Solution : S'assurer que la virole est **ouverte** pour permettre une entrée suffisante de dioxygène.

Exercice 6 : Notion de réaction chimique

A. Application des notions

- a) Le fer et le soufre sont les **réactifs** ; ils réagissent pour donner le **sulfure de fer** (produit).
- b) Une combustion est une réaction chimique car elle **transforme des réactifs (combustible + comburant)** en produits avec dégagement d'énergie.
- c) Une réaction chimique n'est pas toujours rapide. Exemple : la **rouille** est une réaction lente, alors que la **combustion** est rapide.
- d) Bilan de la réaction entre le fer et le soufre : $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$.

B. Raisonnement expérimental

- a) **Protocole** : Placer une bougie allumée dans un récipient fermé et observer son extinction progressive.
 - b) L'extinction de la bougie montre que le **dioxygène** est indispensable à la combustion.
-

Exercice 7 : Conservation de la masse

Partie 1

1. **Réactifs** : Éthane (C_2H_6) et dioxygène (O_2).
2. **Produits** : Dioxyde de carbone (CO_2) et eau (H_2O).
3. **Calcul de la masse de dioxygène consommée** :
 $m_{\text{O}_2} = (17,6 + 10,8) - 6 = 22,4 \text{ g}.$
4. **Vérification** :
 $6 \text{ g } (\text{C}_2\text{H}_6) + 22,4 \text{ g } (\text{O}_2) = 17,6 \text{ g } (\text{CO}_2) + 10,8 \text{ g } (\text{H}_2\text{O}).$
La masse totale des réactifs est **égale** à celle des produits.

Partie 2

1. $x = 6$ (nombre d'atomes d'hydrogène).
2. $y = 7$ (équilibre de l'oxygène).
3. **Équation équilibrée** : $2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}.$

Partie 3

1. Réactifs : Carbone (C) et dioxygène (O₂).
Produits : Dioxyde de carbone (CO₂).
 2. Calcul de la masse de dioxygène :
 $m_{\text{O}_2} = 18,3 - 5 = 13,3 \text{ g}$.
 3. Équation équilibrée : $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$.
-

Exercice 8 : Équilibrage des équations

1. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 2. $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
 3. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
 4. $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$
 5. $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$
- $2\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}$
 - $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$
 - $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$
 - $2\text{KClO}_3 \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$
 - $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$
 - $\text{C}_4\text{H}_{10} + 13/2 \text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$ (simplifié : $2\text{C}_4\text{H}_{10} + 13\text{O}_2 \rightarrow 8\text{CO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$)
 - $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
 - $3\text{Mg} + \text{N}_2 \rightarrow \text{Mg}_3\text{N}_2$
 - $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$
 - $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$
 - $2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2$
 - $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$
 - $\text{C}_2\text{H}_2 + 5/2 \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (simplifié : $2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$)
 - $2\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Ag} + \text{O}_2$
 - $\text{CH}_3\text{OH} + 3/2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (simplifié : $2\text{CH}_3\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$)
 - $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
 - $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_3 + \text{HCl}$
 - $2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$